2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány darab elemi részecske van 1 darab $^{23}Na^{+}$-ionban?
A) 11 darab
B) 12 darab
C) 23 darab
D) 33 darab
E) 34 darab

2. Melyik folyamat biztosan exoterm? A(z)…
A) oxidáció.
B) fagyás.
C) párolgás.
D) oldódás.
E) egyesülés.

3. Azonos térfogatú, nyomású és hőmérsékletű hidrogén-, oxigén-, nitrogén- és klórgáz közül a legtöbb molekulát tartalmazza…
A) a hidrogéngáz.
B) az oxigéngáz.
C) a nitrogéngáz.
D) a klórgáz.
E) mindegyik ugyanannyi molekulát tartalmaz.

4. Az acetont vízzel összekeverve a kapott rendszer kémiai neve:
A) hab
B) füst
C) elegy
D) gél
E) szuszpenzió

5. Melyik állítás *nem jellemző* az ionrácsos anyagokra?

A) Rácspontjaiban ionok helyezkednek el.
B) Szilárd halmazállapotban vezetik az elektromosságot.
C) Szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak.
D) Vízben oldódnak.
E) Nagy a keménységük.

6. A Daniell-elemben…

A) a katódon oxidáció történik.
B) a pozitív elektród az anód.
C) a cink oxidálódik.
D) a kationok mennyisége a működése során csökken.
E) az anionok mennyisége a működése során nő.

7. Színtelen, víz alatt veszteség nélkül felfogható gáz:

A) etén
B) formaldehid
C) kén-dioxid
D) ammónia
E) metil-amin

8. Melyik párosítás esetén *nem oldható* fel a fém a folyadékban?

A) Alumínium + híg salétromsavoldat
B) Kalcium + víz
C) Vas + sósav
D) Réz + tömény kénsavoldat
E) Ezüst + sósav

9. A glikol tudományos neve

A) 1,2-dihidroxietán
B) etán-1,2-diol
C) borszesz
D) propán-1,2,3-triol
E) izopropil-alkohol

10. Jelölje, hogy a zsírokra és olajokra vonatkozó állítások közül melyik *nem igaz*!

A) Lúgos hidrolízisükkel állíthatók elő a szappanok.
B) Molekuláik funkciós csoportja az észtercsoport.
C) Az olajok általában növényi eredetűek és folyékonyak.
D) Az olajok elszíntelenítik a brómos vizet.
E) A zsírok soha nem színtelenítik el a brómos vizet.

11. Melyik anyag molekulája tartalmazza a legtöbb heteroatomot?

A) karbamid
B) pirrol
C) purin
D) acetamid
E) aceton

12. Melyik anyagból *nem lehet* közvetlenül polimerizációs műanyagot gyártani?

A) vinil-klorid
B) etén
C) etán
D) propén
E) buta-1,3-dién

12 pont	